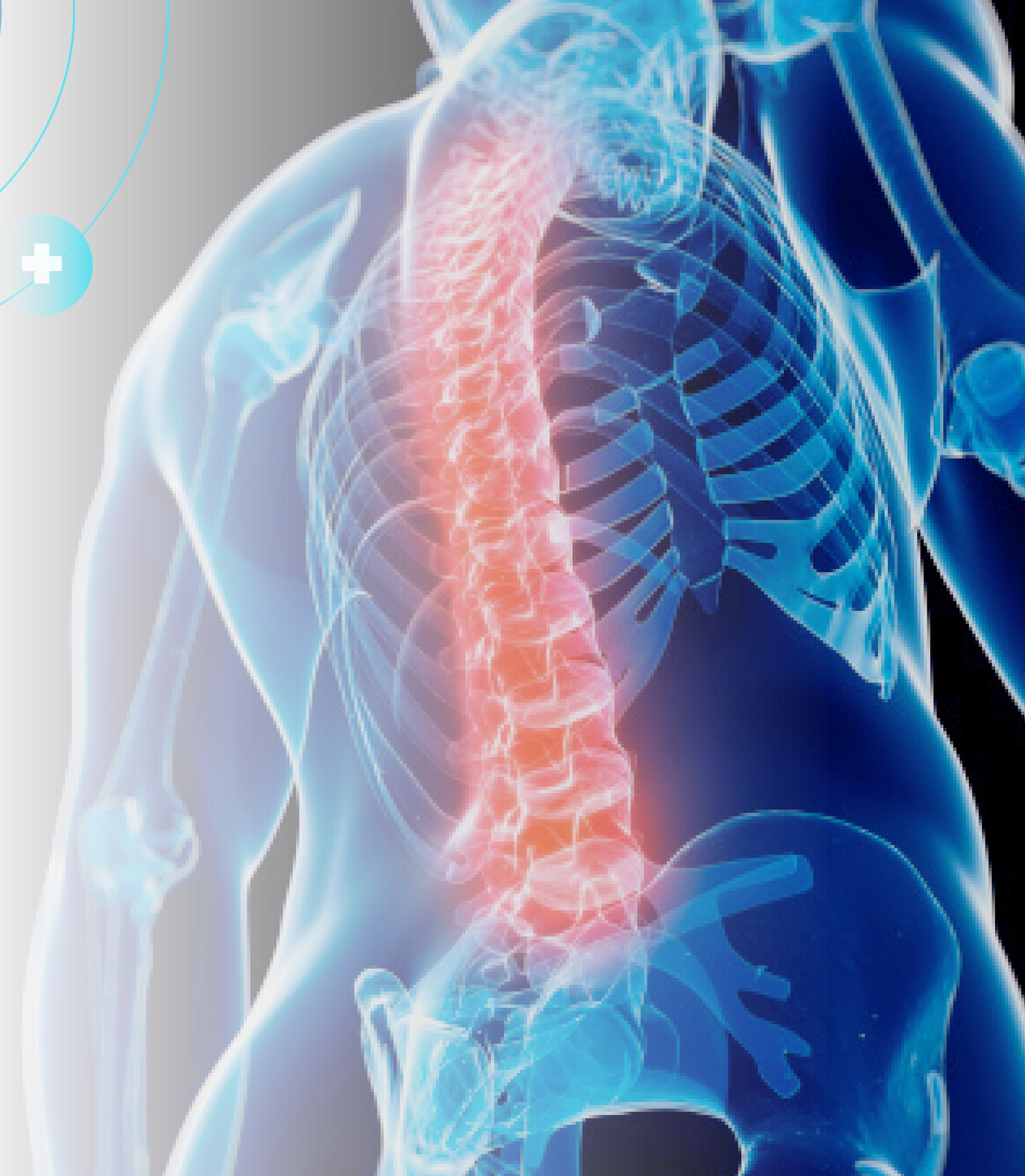
UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

AIM

Integrantes:

- De La Cruz Yamunaque, Erik Anyelo: Encargado de documentación
- Diaz Mauri, Thiago Lee: Programador, modelador
- Ferroa Mejia, David Alejandro: Encargado de impresión 3d
- Infante Vivas, Dylan Aguedo: Responsable de investigación
- Iturriaga Perea, Arantxa Sue: Lider
- López Tiburcio, Andrea Alexandra: Diseñadora





UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

Caso Clínico

01 Diagnóstico

- Lesión medular cervical completa C4 AIS A, secundaria a traumatismo por proyectil de arma de fuego.
- AIS A = ausencia de función sensitiva y motora sacra preservada.

02 Consecuencia funcional

- Tetraplejia y alta dependencia para las AVD.
- Alteraciones motoras, sensitivas y autonómicas.
- Compromiso importante del miembro superior.



- **15.4 millones** de personas en el mundo vivían con una **lesión medular** en el 2021

World Health Organization, “Lesión de la medula espinal,” 16 abr. 2024 [Online] . Available: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/spinal-cord-injury

UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

Perfil Funcional y Rehabilitación

Capacidades residuales y principales limitaciones

- Control de cabeza.
- Sedestación con apoyo.
- Movimiento de hombro, aunque con fuerza grado 2.
- Flexión de codo: único movimiento que vence la gravedad.
- Participación parcial durante la alimentación.
- Alta motivación por recuperar independencia.

- Dolor mecánico bilateral de hombros.
- Dependencia elevada en AVD.
- Movimientos repetitivos del miembro superior limitados.
- No puede depender de pinza fina de la mano.
- Necesita asistencia de la cuidadora.

UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

¿Qué necesidad decidimos abordar?

Aumentar la autonomía durante la alimentación, permitiendo que la paciente lleve el alimento desde el plato hacia la boca con mínima asistencia, aprovechando su movilidad residual.

¿Por qué alimentación?

1. Es una necesidad básica y cotidiana, se repite varias veces al día.

2. Existe capacidad residual aprovechable, especialmente flexión de codo.

3. Tiene impacto directo
↑ autonomía
↓ dependencia de cuidadora
↓ esfuerzo de hombros
↑ participación activa y calidad de vida

UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

ESTADO DEL ARTE

Patente 1:

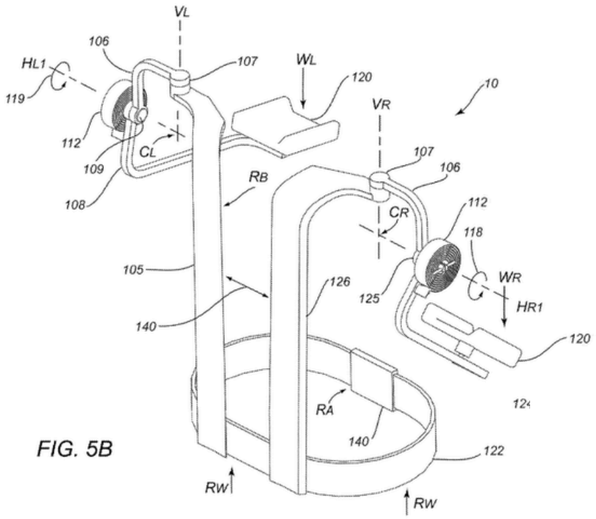


FIG. 5B

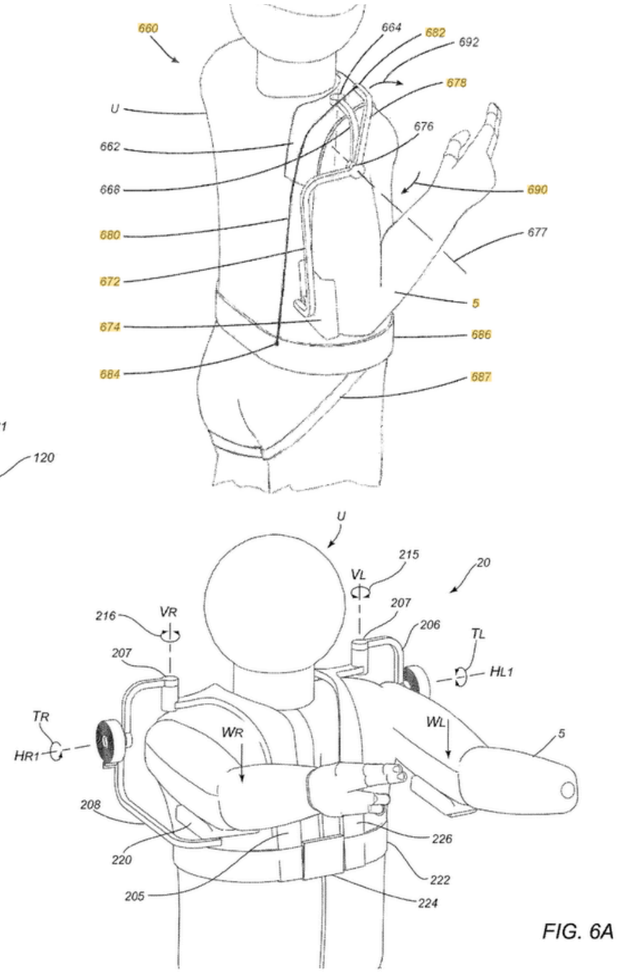


FIG. 6A

ADAPTIVE ARM SUPPORT SYSTEMS AND METHODS FOR USE

- **Número patente/publicación:** US011337880B2
- **Inventores:** Mark C. Doyle , Del Mar , CA (US)
- **Año de publicación:** May 24 , 2022
- **Entidad solicitante: T**ammy Hancock

Resumen Funcional:

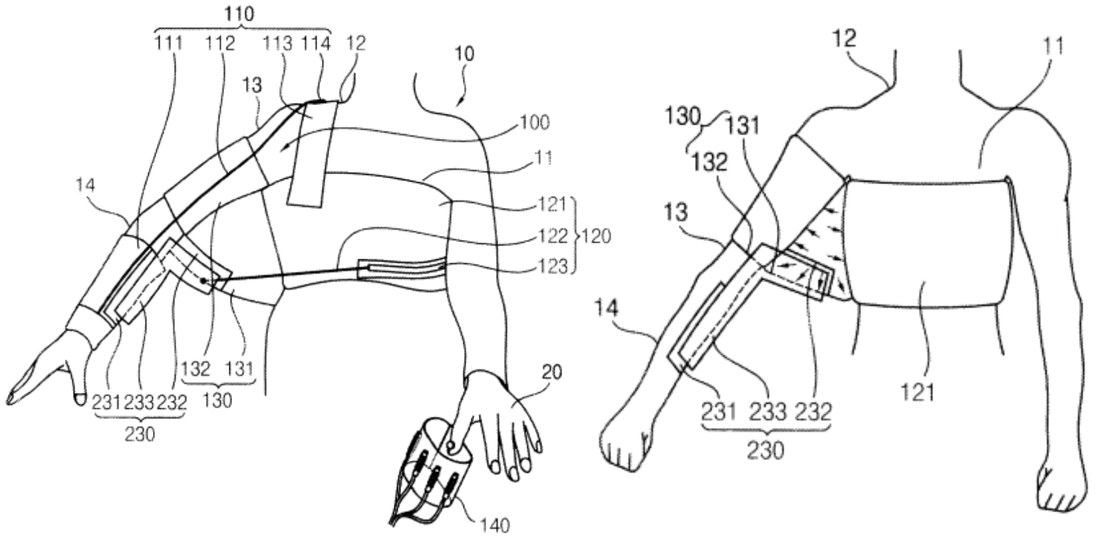
Es un sistema de soporte para el brazo compuesto por un arnés y un reposabrazos que reduce el esfuerzo causado por el peso del brazo, transfiriendo parte de este al torso y contrarrestando la gravedad. Además, se adapta a los movimientos del usuario sin limitar significativamente su movilidad.

M. C. Doyle, “Adaptive arm support systems and methods for use,” U.S. Patent US11337880B2, May 24, 2022. [Online]. Available: https://patents.google.com/patent/US11337880B2/en

UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

Patente 2:

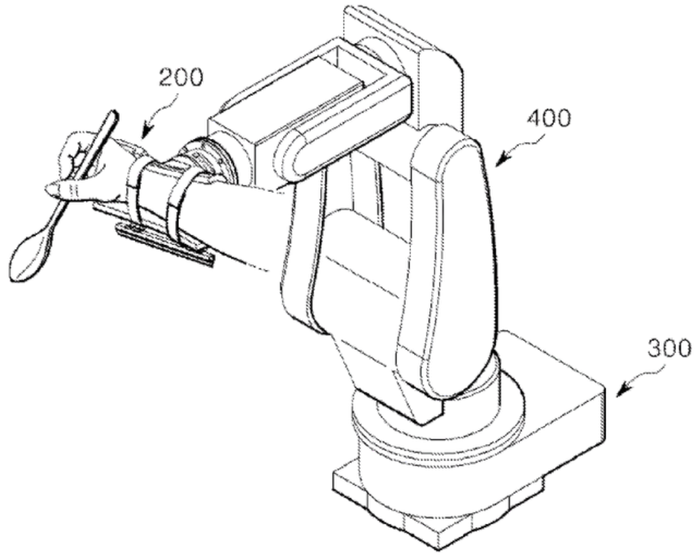
ASSISTING DEVICE FOR EATING



- **Número patente/publicación:** KR101570396B1
- **Inventores:** Cho Gyu-jin, Park Dae-geun, Gu In-wook, Yoon Chang-ho, Teodoro Yancari, João Scognamiglio y Matheus Costa
- **Año de publicación:** 19 de noviembre de 2015
- **Entidad solicitante:** Seoul National University R&DB Foundation

Patente 3:

UPPER LIMB REHABILITATION ROBOT FOR MEAL ASSISTANCE OR MEAL REHABILITATION TRAINING AND METHOD THEREOF



- **Número patente/publicación:** US9662525B2
- **Inventores:** Seung Yeol Lee, Tae Hun Kang, Dong Bin Shin, Dae Jin Kim, Sung Hoon Eom y Jeon Il M
- **Año de publicación:** 30 de mayo de 2017
- **Entidad solicitante:** Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology (DGIST) k

[S. Y. Lee, T. H. Kang, D. B. Shin, D. J. Kim, S. H. Eom, and J. I. Moon, “Upper limb rehabilitation robot for meal assistance or meal rehabilitation training and method thereof,” U.S. Patent US9662525B2, May 30, 2017. [Online]. Available: https://patents.google.com/patent/US9662525B2/en Google Patents
G.-J. Cho, D.-G. Park, I.-W. Gu, C.-H. Yoon, T. Yancari, J. Scognamiglio, and M. Costa, “Assisting device for eating,” Korean Patent KR101570396B1, Nov. 19, 2015. [Online]. Available: https://patents.google.com/patent/KR101570396B1/en

UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

Producto comercial 1

NEATER ARM SUPPORT – K (NASK)



- **Producto:** Neater Arm Support – K (NASK)
- **Fabricante:** Neater Solutions Ltd.
- **Tipo de dispositivo:** Soporte móvil motorizado para miembro superior
- **Versión:** NASK 2026
- **Aplicaciones:** Alimentación, uso de celular y computadora, entre otras actividades de la vida diaria.

Producto comercial 2

SAEBOMAS MINI



- **Producto:** SaeboMAS mini
- **Fabricante:** Saebo, Inc.
- **Tipo de dispositivo:** Soporte móvil dinámico de gravedad cero para miembro superior
- **Sistema de asistencia:** Resortes con tensión ajustable
- **Aplicaciones:** Alimentación, bebida, aseo, uso de computadora y ejercicios funcionales

[Neater Solutions Ltd., “Neater Arm Support – K (NASK),” Neater Solutions. [Online]. Available: https://www.neater.co.uk/neater-arm-support/nas-zero-black. [Accessed: Oct. 8, 2026]. Neater Solutions Ltd
[Saebo, Inc., “SaeboMAS Mini,” Saebo. [Online]. Available: https://www.saebo.com/products/saebomas-mini. [Accessed: Oct. 8, 2026].

UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

¿Qué debía cumplir nuestra solución?

Categoría principal		Descripción del requisito	Clasificación(VDI)
Requerimiento funcional		**El sistema deberá reducir la fuerza necesaria para elevar el miembro superior de la paciente durante la alimentación.**	**Must**
		El sistema deberá sostener el utensilio mediante un soporte adaptado a la mano o antebrazo, sin requerir fuerza de pinza fina.	**Must**
		El sistema deberá permitir que la paciente active voluntariamente el movimiento asistido de aproximación del alimento hacia la boca.	**Must**
		El sistema deberá detener automáticamente el movimiento motorizado cuando el sensor de fuerza detecte un valor superior al umbral establecido.	**Must**
		El sistema deberá permitir el ajuste manual de la altura del brazo según la posición de sedestación de la paciente.	**Should**
Requerimiento no funcional	**Diseño**	**La masa total del brazo mecánico deberá ser ≤ 2.5 kg, de modo que no comprometa la estabilidad de la mesa o de la silla de ruedas.**	**Should**
		La fuerza de contacto en el punto de interacción con el miembro superior no deberá superar los 5 N; al alcanzar o superar este valor, el sistema deberá detener el movimiento asistido.	**Must**
		El tiempo de respuesta del sistema ante la detección de una fuerza excesiva no deberá superar 200 milisegundos, para evitar sobreesfuerzo o dolor prolongado.	**Must**
	Realización	**El costo total de los componentes del sistema no deberá superar S/ 250, considerando la situación de vulnerabilidad socioeconómica de la paciente.**	**Should**
	Uso	**El sistema deberá operar de forma continua durante al menos 60 minutos, equivalentes a la duración habitual de una comida, sin requerir recarga.**	**Should**

UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

ENTRADA

Fuente de energía eléctrica

Señal de activación del usuario

Señal del movimiento del brazo

Señal de sobreesfuerzo del mecanismo

Señal de encendido/apagado

CAJA NEGRA

SALIDA

Señal de información de estado

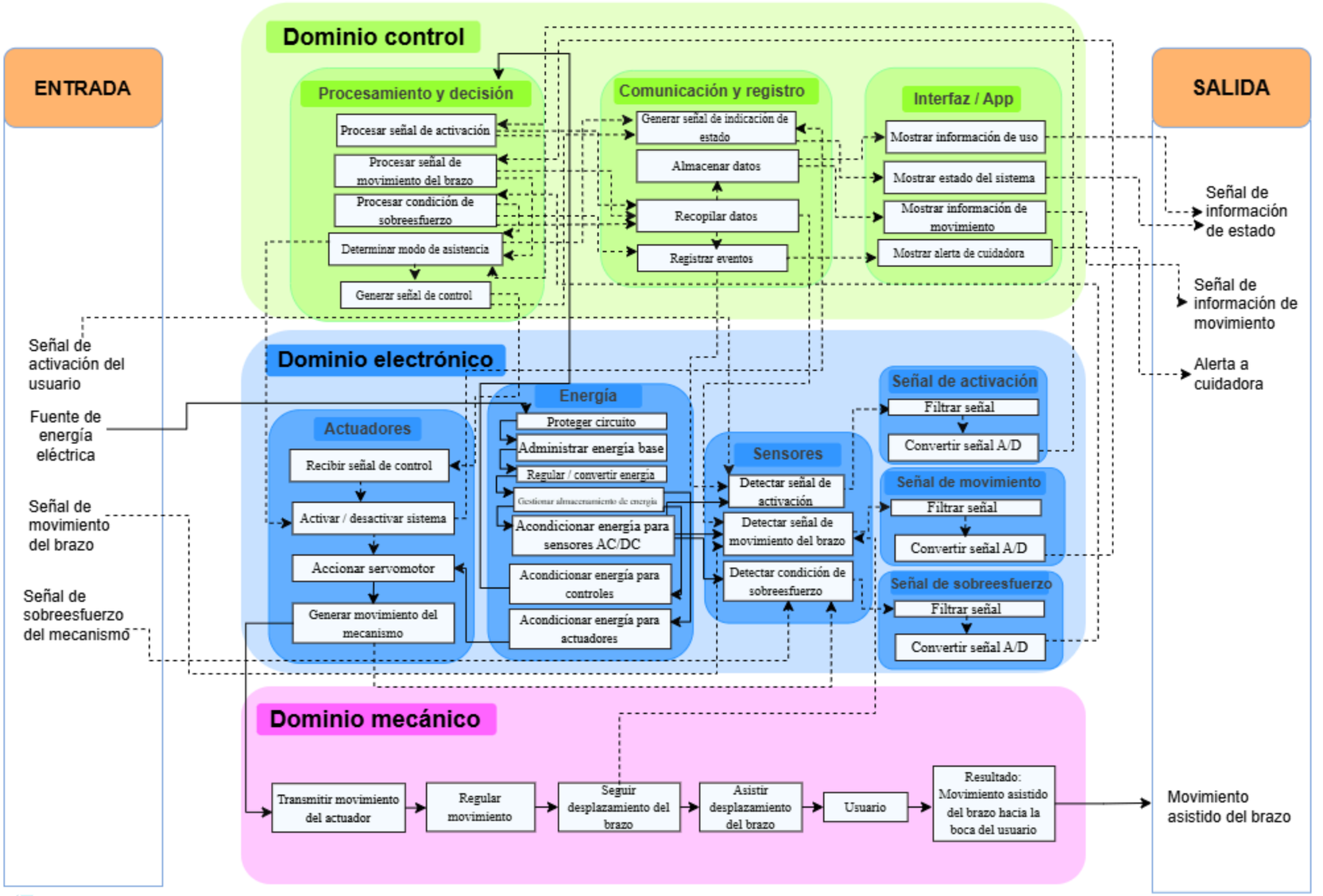
Señal de información de movimiento

Alerta a cuidadora

Movimiento asistido del brazo

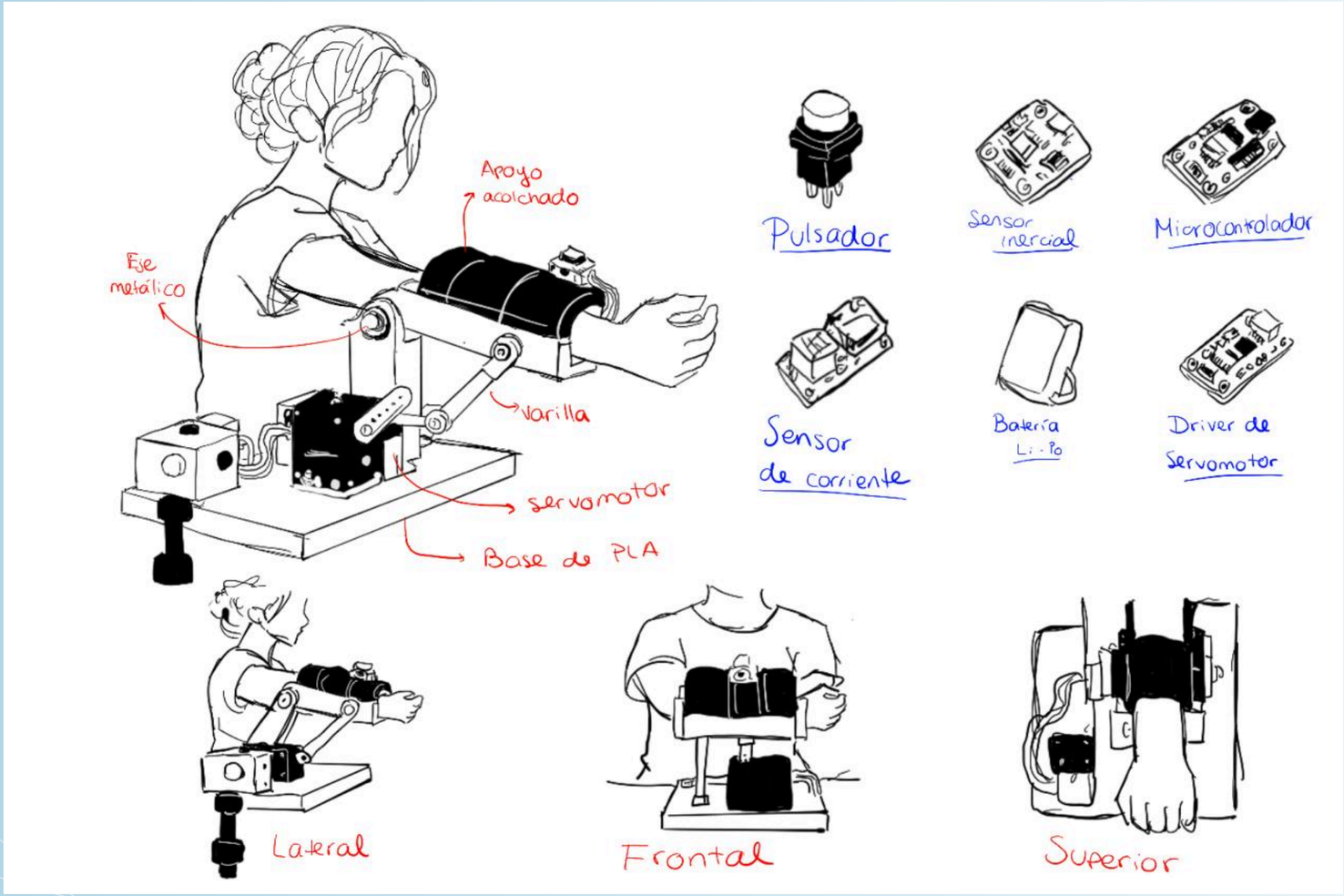
UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

ESQUEMA DE FUNCIONES:



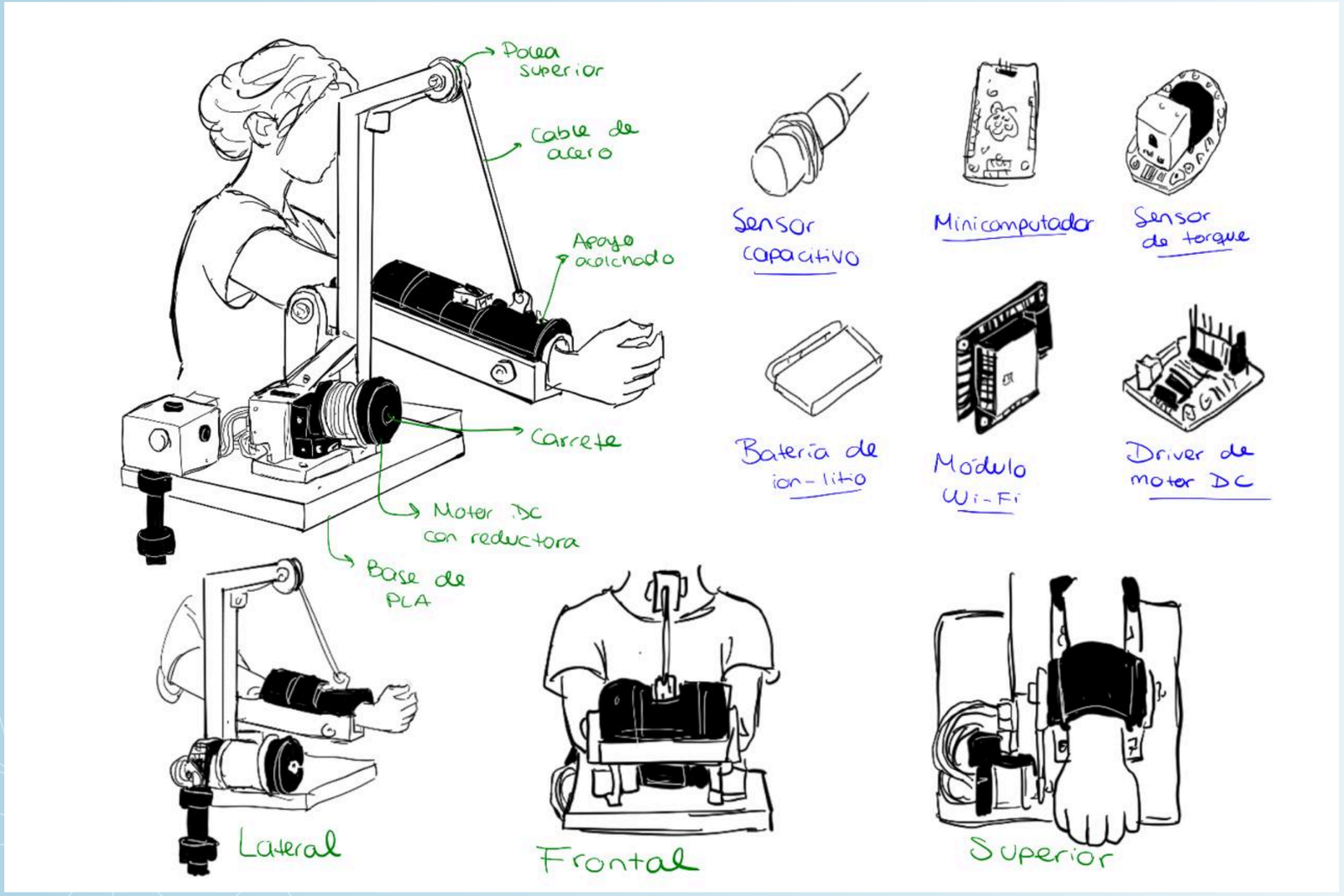
UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

Boceto - Concepto 1:



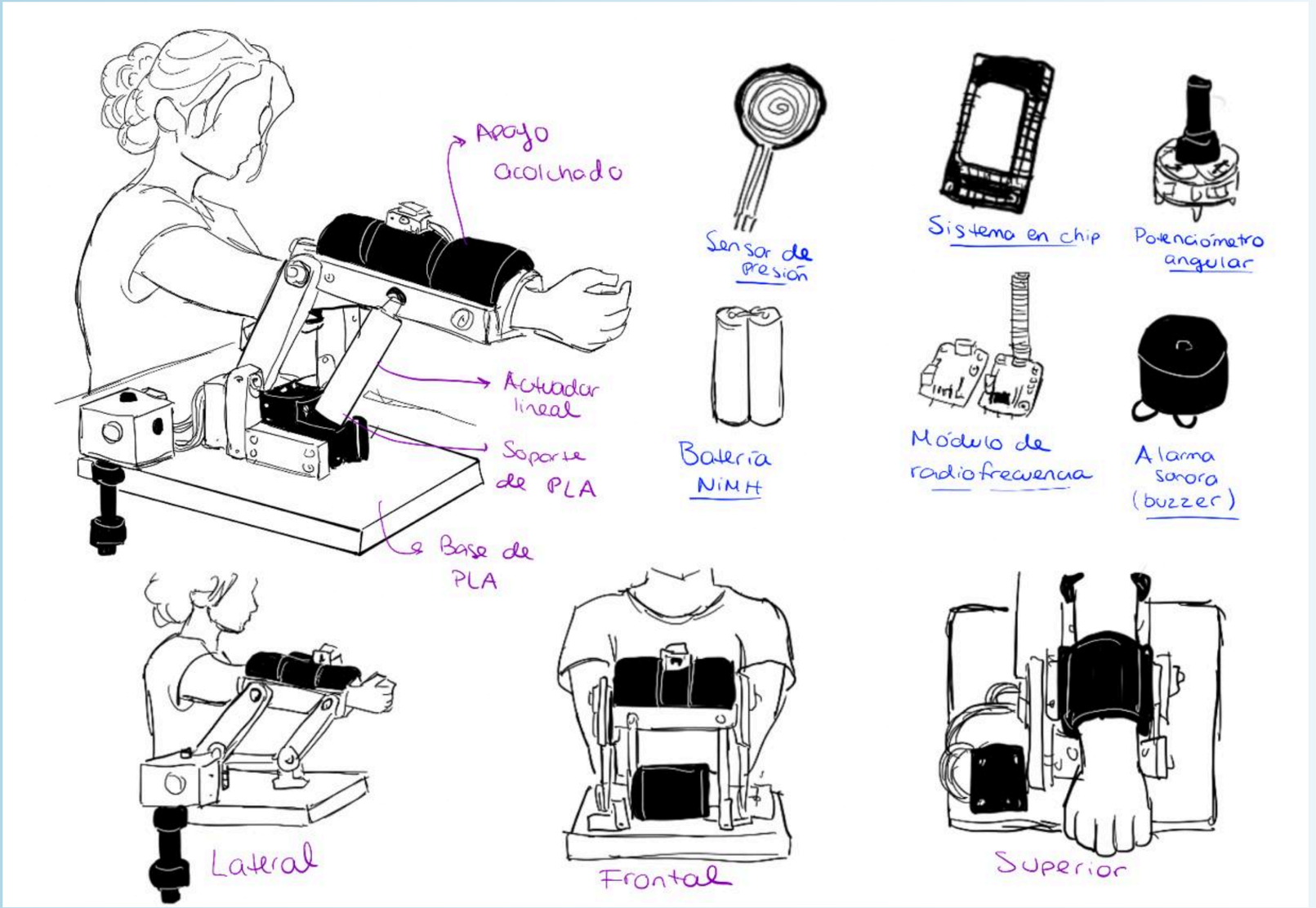
UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

Boceto - Concepto 2:



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

Boceto - Concepto3:



Conclusiones

- Necesidad de una solución adaptada a las capacidades de la paciente.
- Diseñar un dispositivo de asistencia de bajo costo que aproveche su movilidad residual, reduzca el esfuerzo de los hombros y facilite la alimentación.
- Mejorar la autonomía de la paciente y reducir la dependencia de su cuidadora.



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

Gracias

